CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Gabriel Henrique Rodrigues - 813345

DevOps

Prática DevOps

SÃO CARLOS - SP

2026

1. Visão Geral do Aplicativo

O FinTrack é uma aplicação web fullstack de controle financeiro pessoal. O usuário cria uma conta, faz login e pode registrar receitas e despesas categorizadas. O dashboard exibe um resumo mensal com gráficos interativos e cotações de câmbio em tempo real (USD, EUR e BTC) consumidas da AwesomeAPI.

Funcionalidades:

- Cadastro e autenticação com JWT (access token + refresh token)
- Registro de receitas e despesas com categoria, valor e data
- Dashboard com resumo mensal: total de receitas, despesas e saldo
- Gráfico de pizza com distribuição de despesas por categoria
- Gráfico de barras com evolução financeira dos últimos 6 meses
- Widget de câmbio em tempo real (USD, EUR, BTC) via AwesomeAPI
- Navegação entre meses no dashboard

2. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
Backend	Java + Spring Boot
Segurança	Spring Security + JWT
Persistência	Spring Data JPA / Hibernate
Banco de dados	PostgreSQL
Frontend	React + TypeScript
Containers	Docker + Docker Compose

3. Arquitetura dos Containers

```
Navegador → fintrack-web:80 (nginx + React)
                  │
                  └── /api/* → fintrack-api:8080 (Spring Boot)
                                    │
                                    └── postgres:5432 (PostgreSQL)
```

4. Manual de Instalação e Execução

Pré-requisito:

Apenas o Docker Desktop precisa estar instalado e em execução. Nenhuma outra ferramenta é necessária.

- Download: https://www.docker.com/products/docker-desktop

Passo 1: Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/GabriG07/Fintrack-docker.git
cd fintrack-docker
```

Passo 2: Subir os containers

```
docker-compose up --build
```

A aplicação estará disponível em `http://localhost`